உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தானியங்கியியலின் தந்தை என்றழைக்கப்படுபவர் நிகோலா டெஸ்லா (Nikola Tesla),

ஆண்டு : 1856–1943.

10.1 தானியங்கியியல் அறிமுகம் (Introduction of Automation)

மனிதனின் உதவியின்றி ஒரு செயல்முறையை அல்லது நடைமுறையை செய்ய பயன்படும் தொழில் நுட்பமே தானியங்கியியல் (Automation) எனப்படும்.

நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் தண்ணீரை சூடேற்றும் சாதனம் (Heater) முதல், பெரிய தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு வரை தானியங்கியியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இயந்திரவியல், திரவவியல், மின்னியல், மின்னணுவியல் மற்றும் கணினி சாதனங்கள் ஆகியவை இணைந்து இயங்கும் வகையில் தானியங்கி இயந்திரங்கள் வடிவமைக்கப்படுகிறது.

நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் கடிகாரங்கள் முதல் நவீன தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள், விமானங்கள், கப்பல்கள் மற்றும் போக்குவரத்து வாகனங்கள் போன்றவற்றில் தானியங்கி தொழில் நுட்பங்கள் (Automatic Mechanism) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

'தானியங்கியியல்' என்பது ஆங்கிலத்தில் "Automation" என்றழைக்கப்படுகிறது. பண்டைய கிரேக்க சொற்களான 'ஆட்டோ' (பொருள்) மற்றும் மாடோஸ் (நகரும்) என்பதிலிருந்து "ஆட்டோமேஷன்" என்ற வார்த்தை பிறந்தது. இவ்வாறு ஒரு பொருள் தானாகவோ அல்லது சுய ஆணையை பெற்றோ செயல்படுமாயின் அதைப்பற்றிய அறிவியலுக்கு "தானியங்கியியல்" (Automation) எனப்படும்.

10.2 தானியங்கியியல் வகைகள் (Types of Automation)

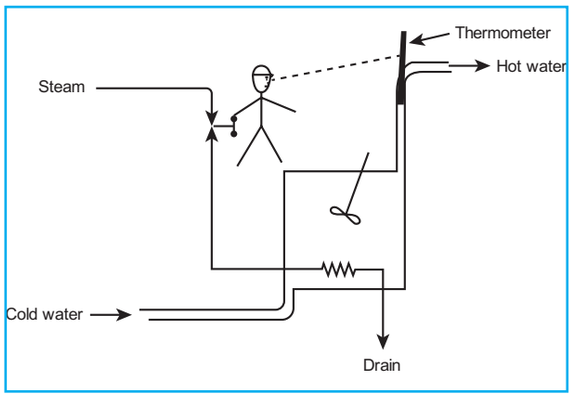
தானியங்கியியல் இரண்டு வகைப்படும்.

1. கட்டுப்பாடு அடிப்படையில் இயங்கும் தானியங்கி (Based on Control Automation)
2. பயன்பாடு அடிப்படையில் இயங்கும் தானியங்கி (Based on Application Automation)

1. கட்டுப்பாடு அடிப்படையில் இயங்கும் தானியங்கி

அ) பகுதி தானியங்கி (Partial Automation)

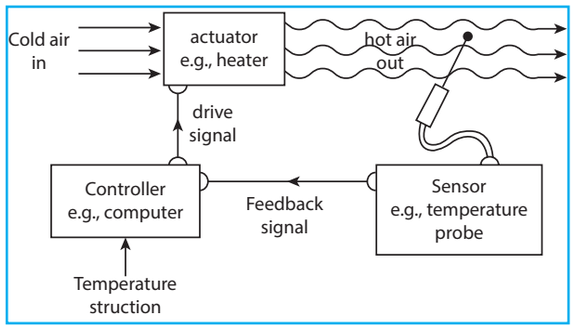
இது மனிதன் மூலமாகவும், தானியங்கி மூலமாகவும் இணைந்து பொருளை இயங்க வைப்பது பகுதி தானியங்கி எனப்படும்.



பகுதி தானியங்கி

ஆ) முழுமையான தானியங்கி (Fully Automation)

மனித செயல்பாடு இல்லாமல் ஒரு பொருள் தானாகவோ அல்லது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சுய ஆணை பெற்றோ இயங்குவதே முழுமையான தானியங்கி எனப்படும்.



முழுமையான தானியங்கி (Whole Automation)

XII BME_Tamil version CHAPTER 10.indd 187 18-02-2019 15:46:37